

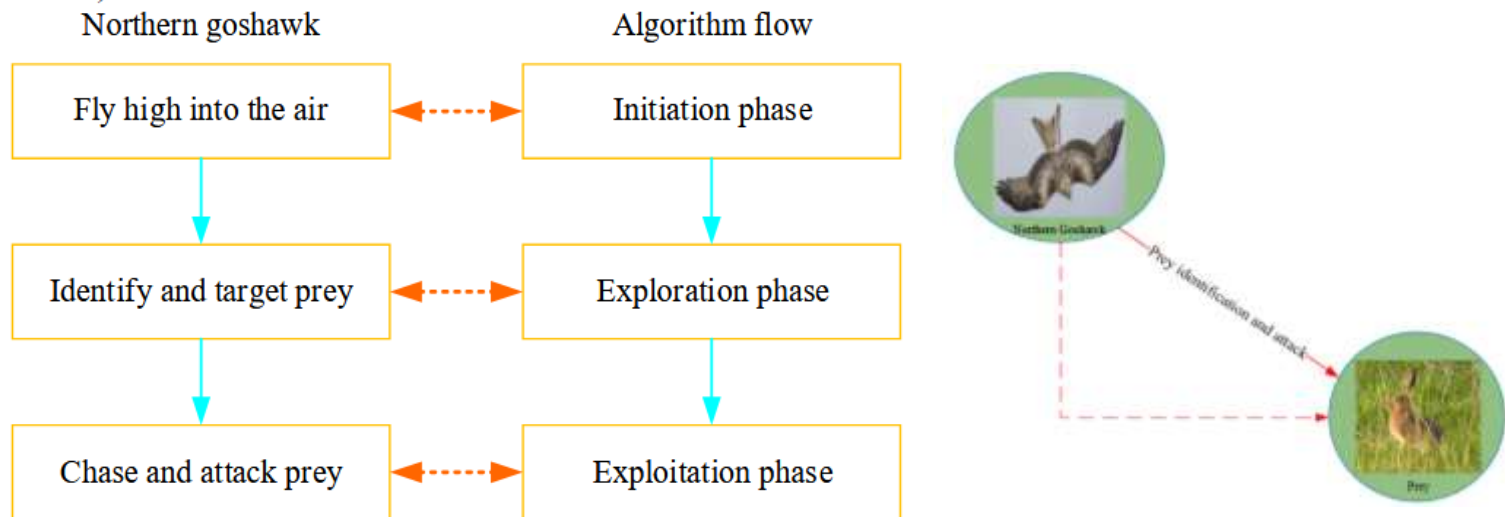
Математические модели процессов отбора

Лекция 5.

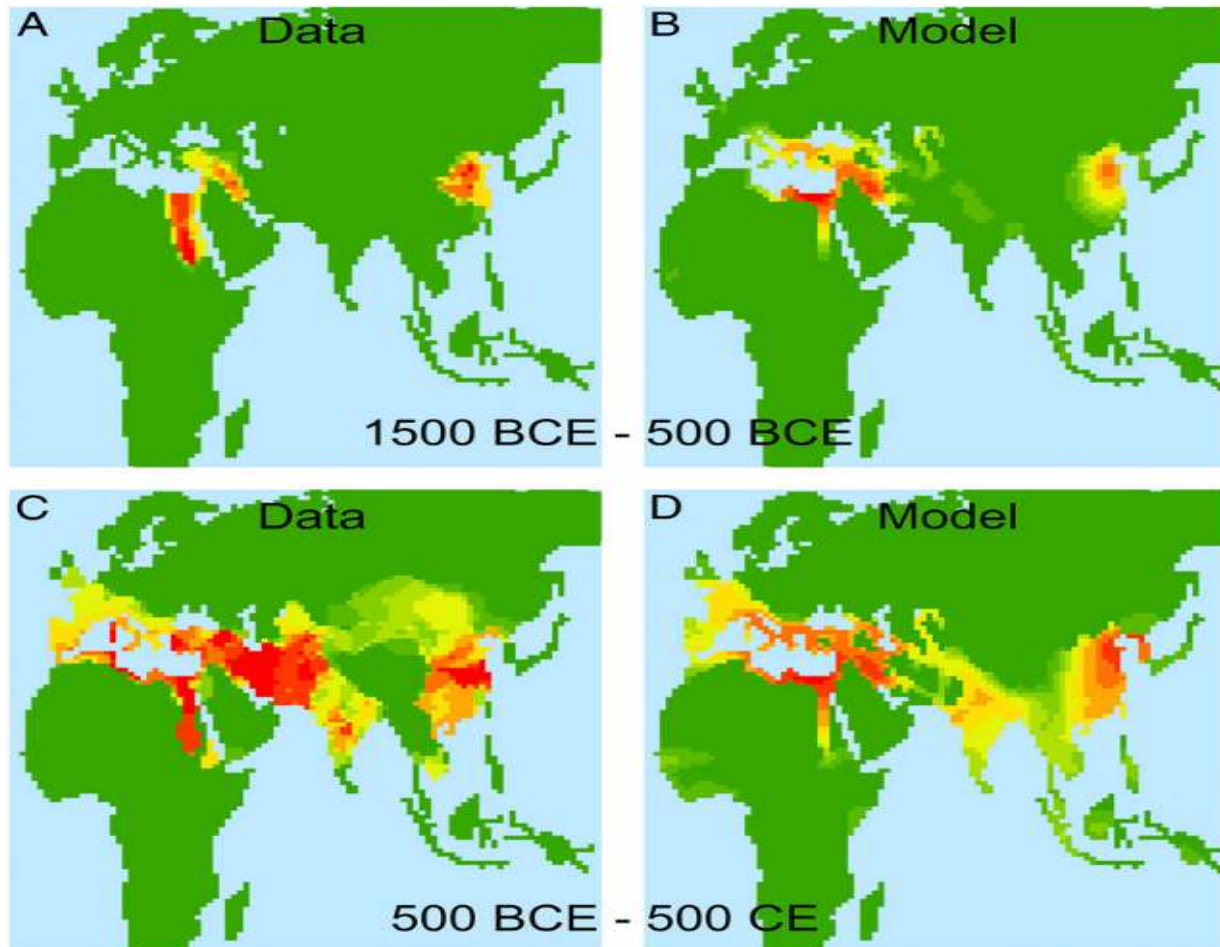
Распознавание образов
и оптимизация

2.1. NGO inspiration

The Northern Goshawk is a medium to large-sized raptor belonging to the Accipitridae family. It is a carnivorous bird known for its sharp vision and impressive flying speed. Typically, they feed on animals such as rodents, hares, foxes, and raccoons found in forested areas. When a goshawk spots its prey from high in the sky, it rapidly dives and engages in a pursuit, using its powerful talons and striking force to capture the prey. Their hunting style can be described as fierce, precise, ruthless, and fast, showcasing exceptional predatory capabilities. The hunting strategy of the Northern Goshawk consists of two phases: in the first phase, they identify and lock onto prey from high altitudes, then initiate a high-speed attack; in the second phase, they continue to chase and capture the prey [46]. The relationship between the Northern Goshawk's hunting process and the NGO is illustrated in Fig. 1, showcasing the division of the hunting process into two corresponding phases: prey identification and attack (exploration), and pursuit and capture (exploitation).



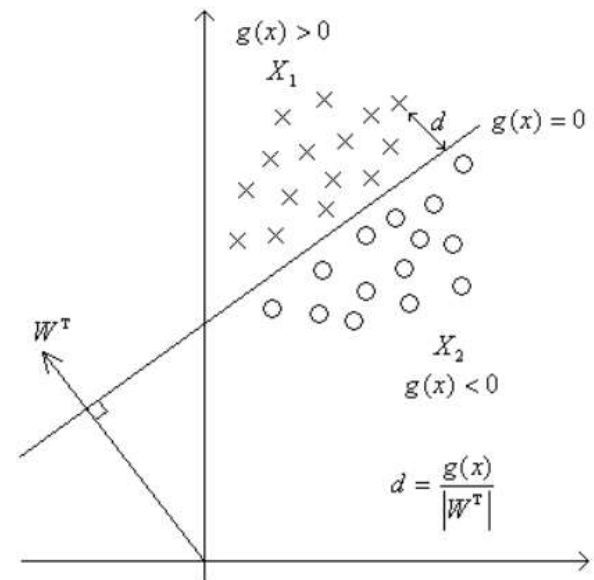
- F. Yang, H. Jiang, L. Lyu, "Multi-strategy fusion improved Northern Goshawk optimizer is used for engineering problems and UAV path planning," Sci Rep 14, 23300 (2024).



- *Turchin P. et al.* War, space, and the evolution of Old World complex societies, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2013. 110 (41) 16384-16389.

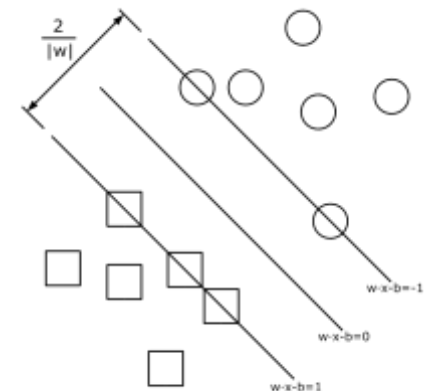
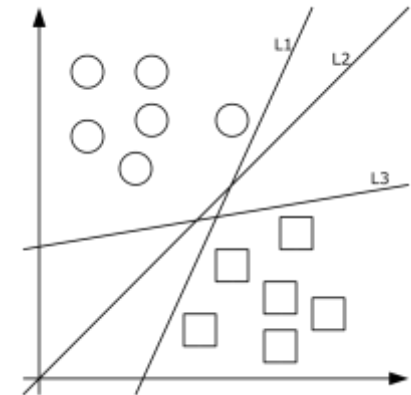
Задача классификации

- $g(x) = \sum_{i=1}^n (W_i x_{ik}) + W_o = Wx_k + W_o$
- $Y(x_k) = \text{sgn}(\sum_{i=1}^n (W_i x_{ik}) + W_o)$
- $Wx_k + W_o > 0, Y(x_k) = 1$
- $Wx_k + W_o < 0, Y(x_k) = -1$



Метод опорных векторов

- $||W||^2 \rightarrow \min$
- $Wx_k + W_o > 1, Y(x_k) = 1$
- $Wx_k + W_o < -1, Y(x_k) = -1$

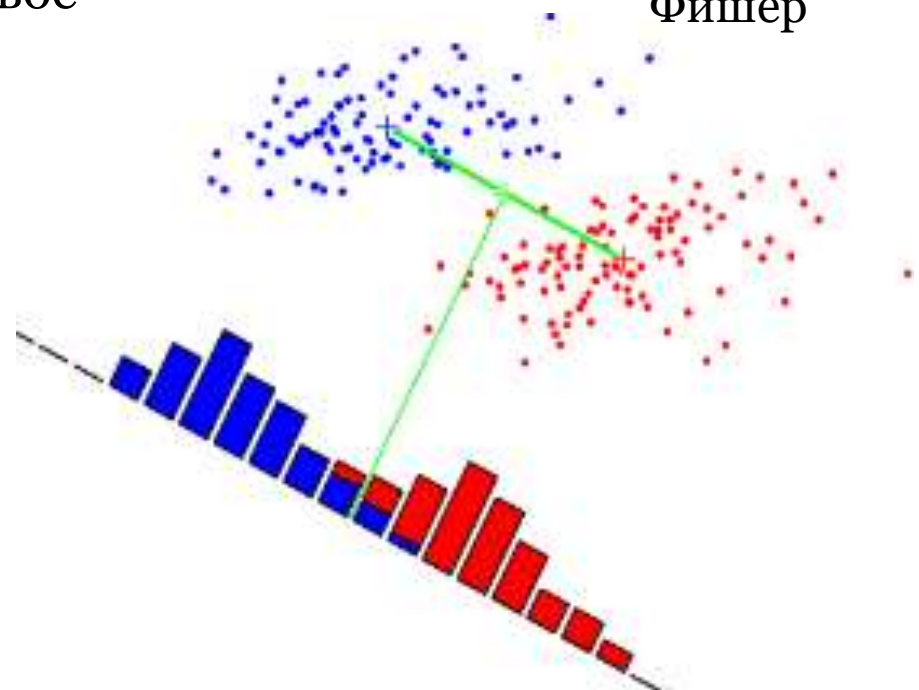
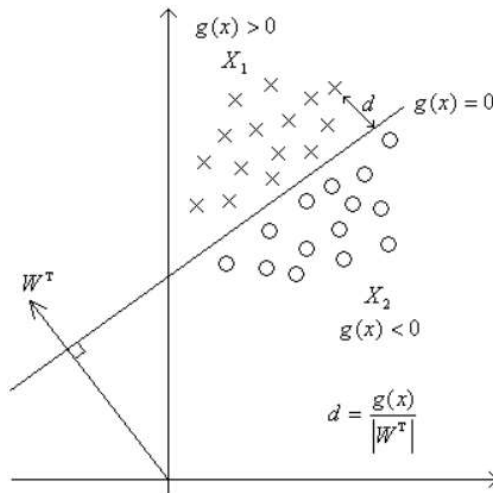


Метод Фишеровского дискриминанта (LDA):

- Суть метода состоит в проведение перпендикуляров к нормали дискриминантной гиперплоскости
- И там где находится пороговое значение находится линия разделения двух классов



Роналд
Фишер

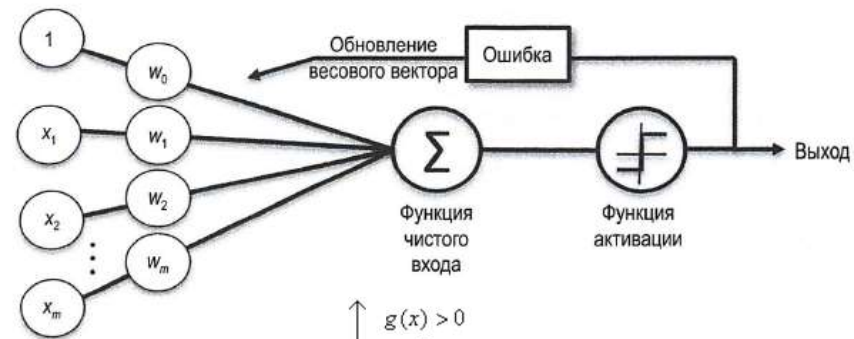
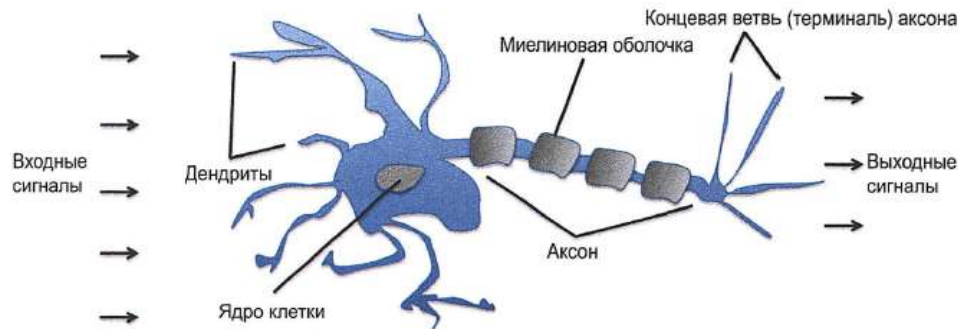


Нейронные сети

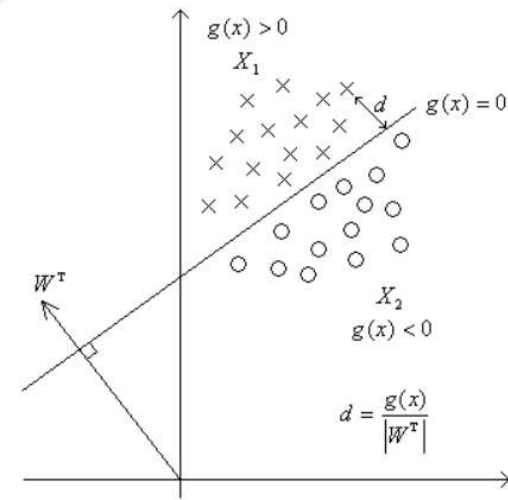
$$u_k = \sum_{j=1}^m w_{kj} x_j$$

$$y_k = f(u_k)$$

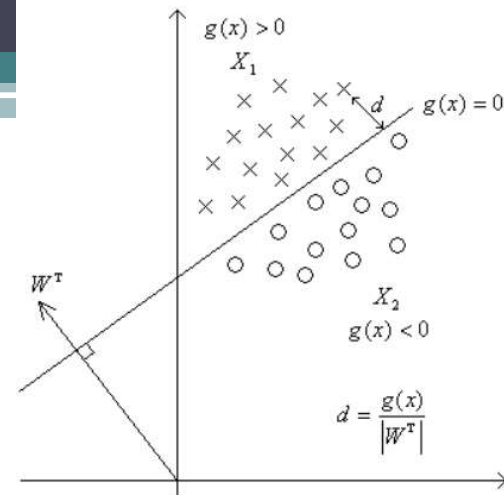
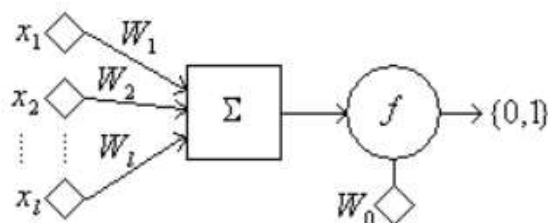
- В 1957 году Фрэнк Розенблатт опубликовал концепцию правила обучения персептрона - порогового сумматора, к которому применяется многократно математическая формула обновления весов и узла смещения модели



- $Y(X) = \text{sgn}(\sum_{i=1}^n (w_i x_i) + w_0)$
- $Y(X) = 1$, если X принадлежит Ω
- $Y(X) = -1$, если X не принадлежит Ω



Персептрон



3.2.1. Математическая модель нейрона. В алгоритме персептрона в основу положен принцип действия нейрона. Обобщенная схема нейрона представлена на рисунке. Здесь $x_1, x_2, \dots, x_l$ – компоненты вектора признаков $x = (x_1, x_2, \dots, x_l)$; Σ – сумматор; $W_1, W_2, \dots, W_l$ – синоптические веса; f – функция активации; W_0 – порог. Выходом сумматора является величина $\sum_{i=1}^l W_i x_i$, которая является входом (аргументом) функции активации. Значение функции активации вычисляется на основе определения знака суммы $\sum_{i=1}^l W_i x_i + W_0$.

$$f(v) = \begin{cases} 0 & \text{при } v < 0 \\ 1 & \text{при } v > 0 \end{cases}$$

Таким образом, нейрон представляет собой линейный классификатор с дискриминантной функцией

$$g(x) = \sum_{i=1}^l W_i x_i + W_0.$$

Тогда задача построения линейного классификатора для заданного множества прецедентов сводится к задаче обучения нейрона, т.е. подбора соответствующих весов $W_1, W_2, \dots, W_l$ и порога W_0 . Обучение состоит в коррекции синоптических весов и порога.

Алгоритм персептрона

3.2.2. Алгоритм персептрона. Алгоритм персептрона представляет собой последовательную итерационную процедуру. Каждый шаг состоит в предъявлении нейрону очередного вектора-прецедента и коррекции весов W_i по результатам классификации. При этом прецеденты предъявляются циклически, т.е. после предъявления последнего снова предъявляется первый. Процесс обучения заканчивается, когда нейрон правильно классифицирует все прецеденты.

Обозначим W_t весовой вектор после t -й итерации, а x_t – прецедент, предъявляемый на t -й итерации.

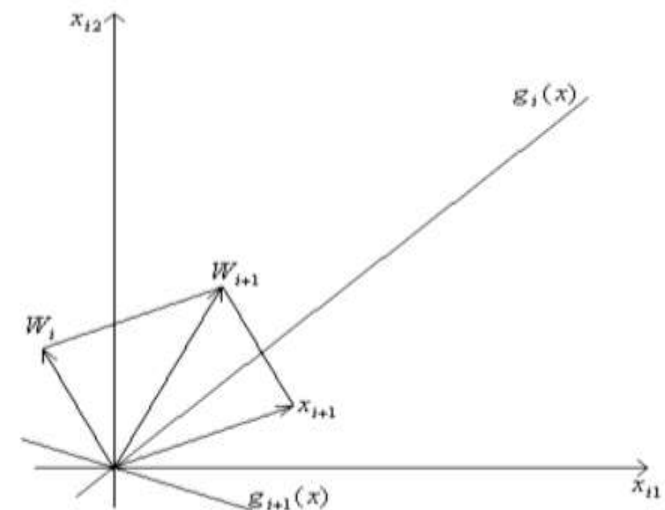
Основной шаг алгоритма состоит в предъявлении очередного прецедента x_{t+1} :

Если $x_{t+1} \in \Omega_1$ и $W_t x_{t+1} > 0$, то $W_{t+1} = W_t$;

Если $x_{t+1} \in \Omega_1$ и $W_t x_{t+1} \leq 0$, то $W_{t+1} = W_t + x_{t+1}$;

Если $x_{t+1} \in \Omega_2$ и $W_t x_{t+1} < 0$, то $W_{t+1} = W_t$;

Если $x_{t+1} \in \Omega_2$ и $W_t x_{t+1} \geq 0$, то $W_{t+1} = W_t + x_{t+1}$.



Связь с оптимизацией

3.2.4. Оптимизационная интерпретация. Рассмотрим непрерывную кусочно-линейную функцию $J(W)$:

$$J(W) = \sum_{x \in Y} \delta_x(W, x), \text{ где } \delta_x = \begin{cases} -1, x \in X_1; \\ 1, x \in X_2 \end{cases};$$

Y – множество векторов неправильно классифицированных гиперплоскостью W . Тогда $J(W) \geq 0$ и

$J(W) = 0 \Leftrightarrow Y = \emptyset$. Задача состоит в минимизации этой функции:

$$J(W) = \sum_{x \in Y} \delta_x(W, x) \rightarrow \min$$

Построим минимизацию по схеме *градиентного спуска*:

$$W_{t+1} = W_t - \rho_t \frac{dJ(W)}{dW}$$

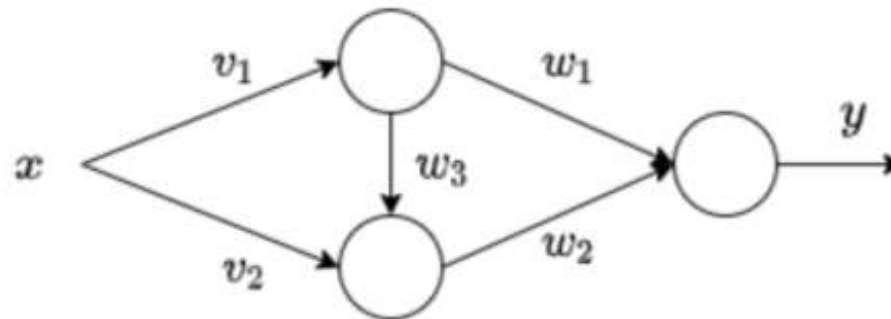
Т.к. $\frac{dJ(W)}{dW} = \sum_{x \in Y} \delta_x x$, то $W_t - \rho_t \sum_{x \in Y} \delta_x x$

Таким образом, *алгоритм персептрона* представляет собой вариант алгоритма *градиентного спуска*. Выбор последовательности величин ρ_t для обычно осуществляется так, чтобы:

$$\sum_{t=0}^{\infty} |\rho_t| > \infty \quad \text{и} \quad \sum_{t=0}^{\infty} \rho_t^2 < \infty$$

Пример-задача

1. Нейронная сеть, схема которой изображена на рисунке, обучается с использованием стохастического градиентного спуска с параметром скорости обучения $\alpha = 0.1$.



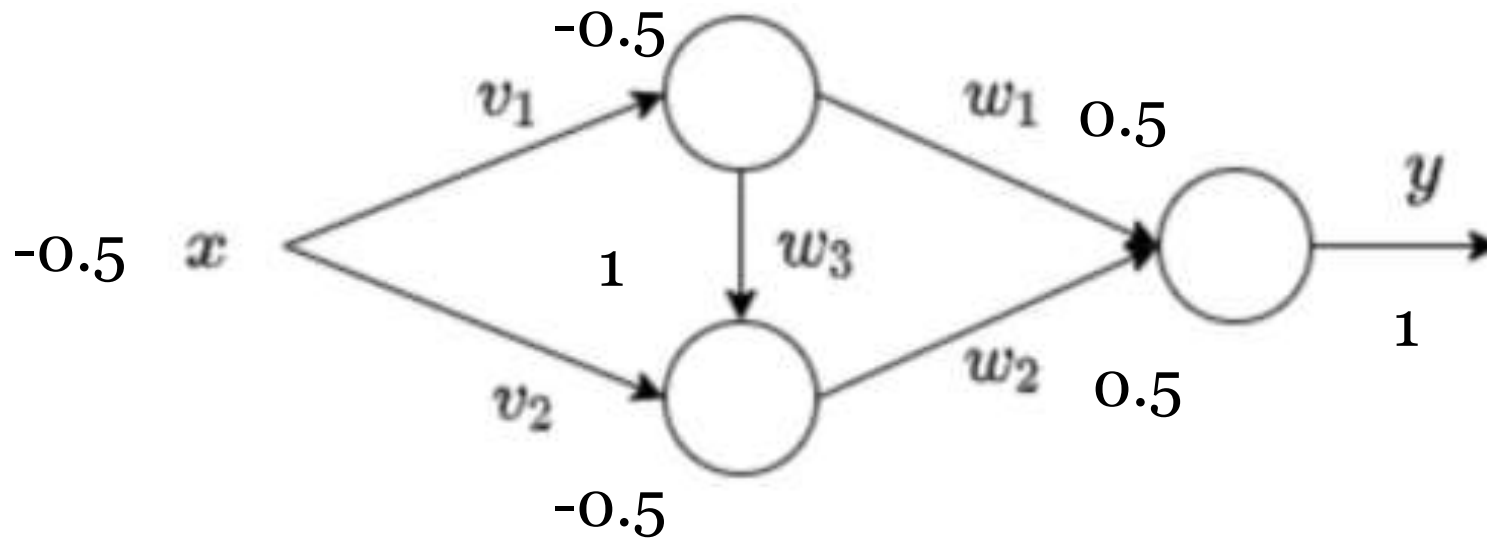
Функция активации выходного нейрона линейная, функции активации остальных нейронов имеют вид:

$$f(h) = |h|.$$

На текущей итерации обучения τ синаптические коэффициенты (веса) нейронов сети приняли значения $v_1 = v_2 = w_1 = w_2 = 1$, $w_3 = 2$, смещения всех нейронов нулевые. На вход сети подается обучающий пример $x = -0.5$, которому соответствует желаемое значение выхода $\sigma = 3$.

Проведите одну итерацию обучения сети с квадратичной функцией потерь $L(v_1) = \frac{1}{2}(\sigma - y)^2$ и рассчитайте значение синаптического коэффициента v_1 после его подстройки.

Решение задачи



- $L(v_1) = (y-3)^2/2 = ((w_2|w_3|-0.5 v_1| - 0.5 v_2) + w_1|-0.5 v_1|) - 3)^2/2 =$
- $= ((2(0.5 v_1) - 0.5) + 0.5 v_1) - 3)^2/2 = (1.5 v_1 - 3.5)^2/2$
- $\partial L / \partial v_1 = (1.5 v_1 - 3.5) 1.5 = -3$
- $v_1^* = v_1 - \alpha \partial L / \partial v_1 = 1 - (-3) 0.1 = 1.3$

Оптимизационные процедуры

- Логистическая функция потерь (LogisticLoss)

$$\text{logloss} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i * \log(\widehat{y_i}) + (1 - y_i) * \log(1 - \widehat{y_i})),$$

- $\widehat{y_i}$ - предсказанный выход для i-ой точки
- y_i - истинное значение
- Одним из эффективных оптимизационных методов, использующихся в технологиях нейронных сетей, является дифференциальная эволюция, а также другие биоинспирированные методы оптимизации

Функция активации

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

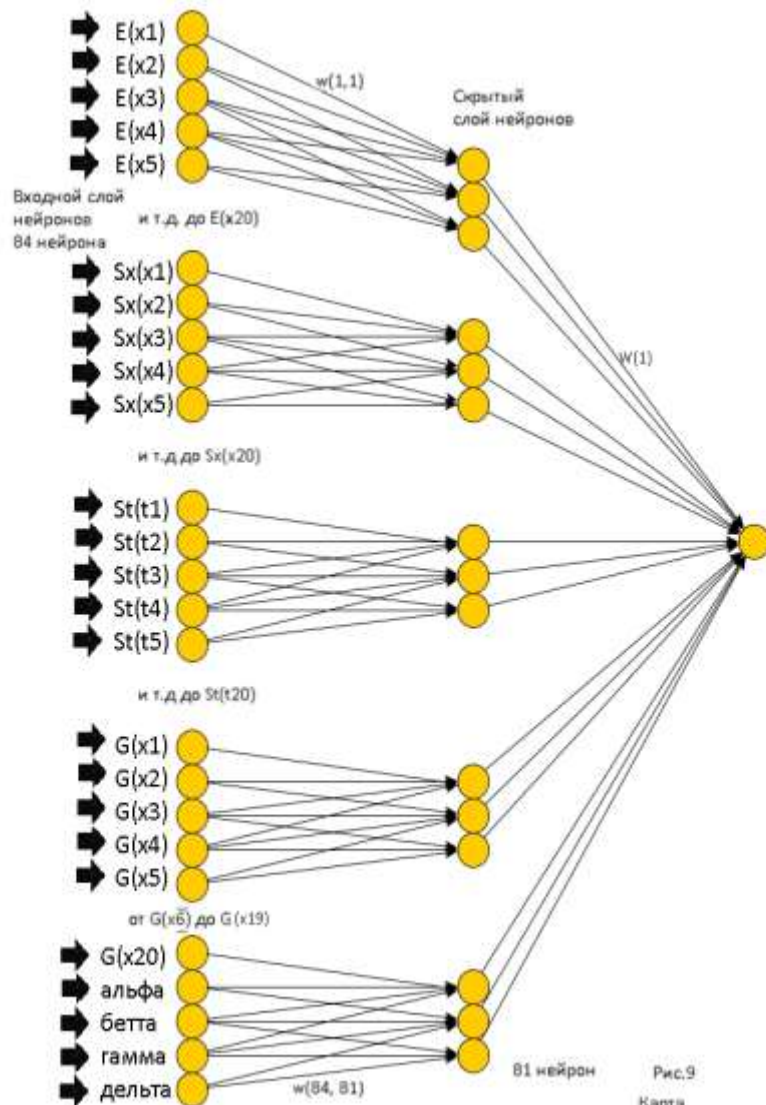
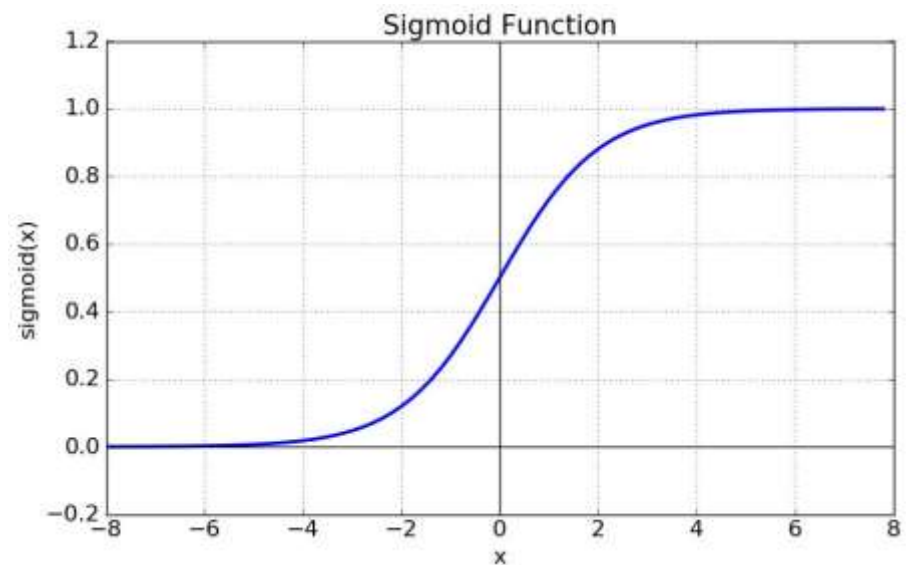
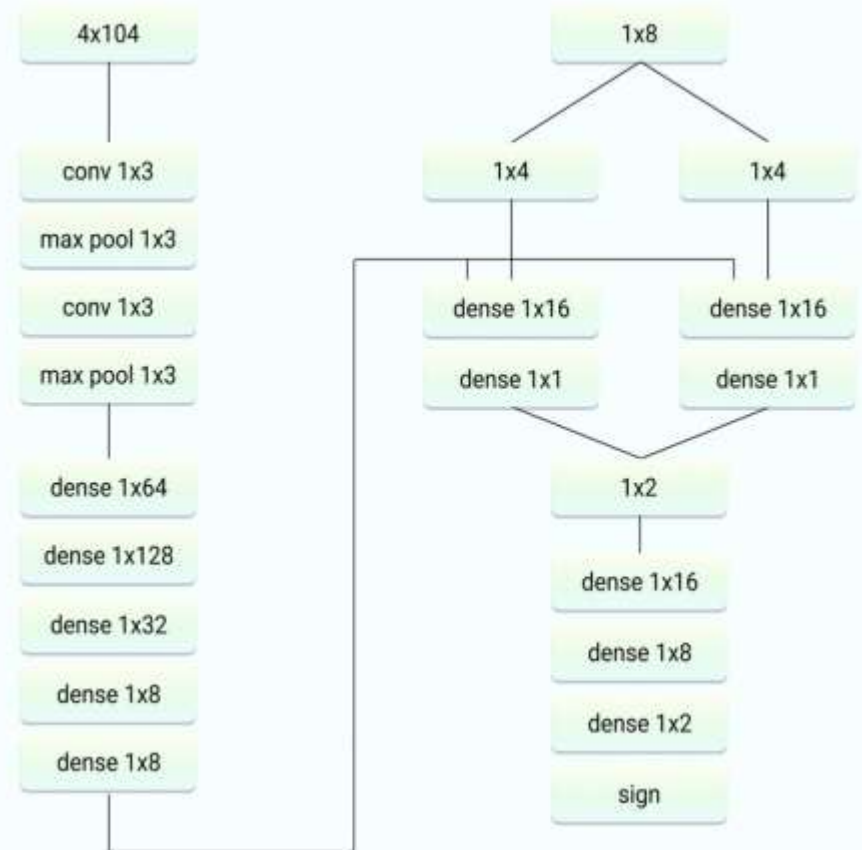
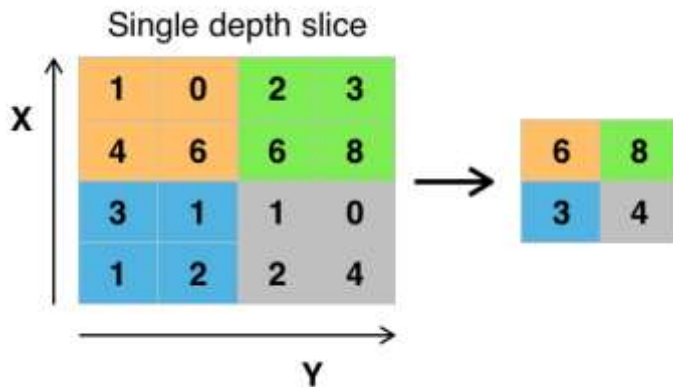


Рис.9
Карта
нейросети

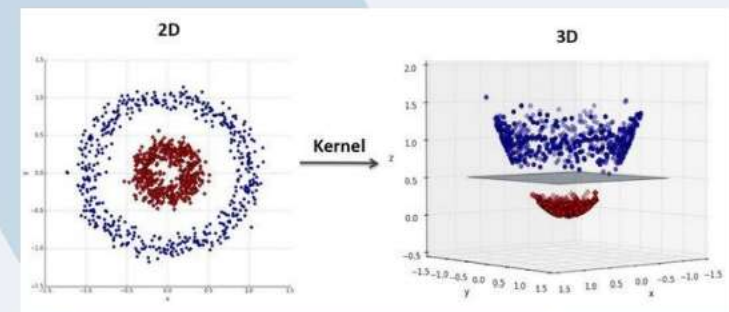
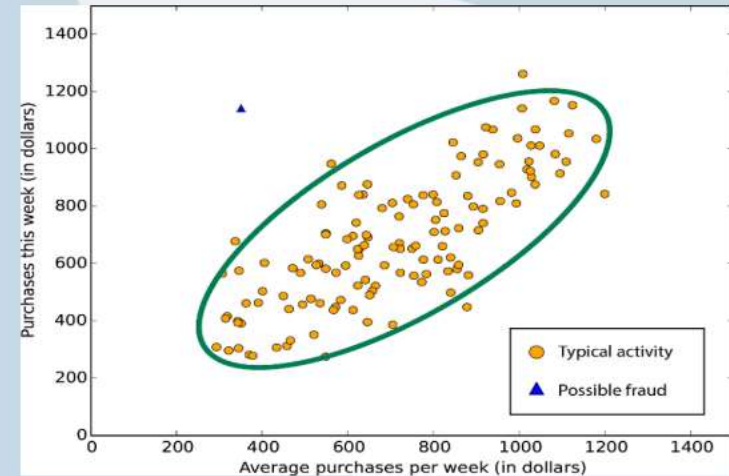
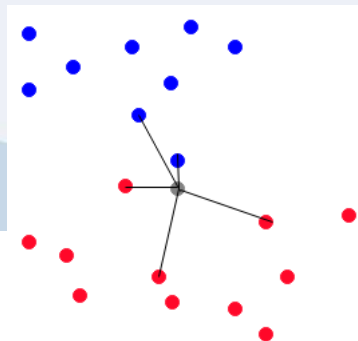


Виды архитектур. Сверточные сети



Классификация

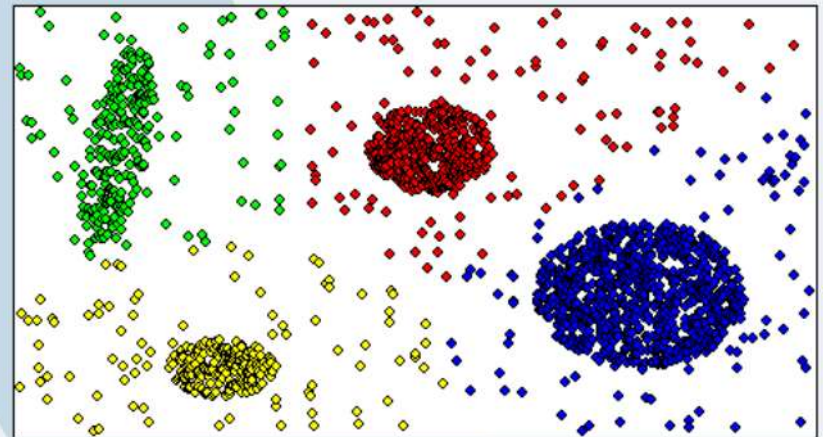
- Одноклассовая и бинарная классификация
- Метрики качества
 - Аккуратность, полнота, точность и другие
- Логистическая регрессия
- Метод опорных векторов и ядерный метод
- Основы нейронных сетей
- Многоклассовая классификация
 - 1-vs-1, 1-vs-all
- Метрические алгоритмы (к ближайших соседей)
- Деревья решений
 - Ансамбли и бустинг
- Нейронные сети и softmax-функция



Кластеризация

Кластеризация

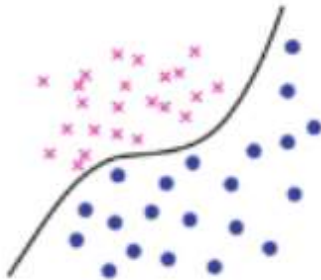
- Постановка задачи
- Проблема разбиения множества
- Объект кластеризации: метрические и графовые представления
- Метрики качества кластеризации
- k-средних
- DBSCAN
- Обнаружение сообществ: Лёвенский метод



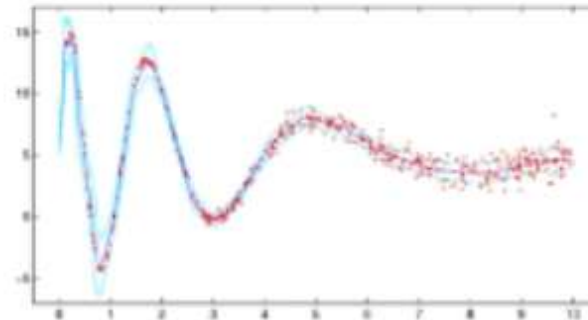
Задача регрессии

- **Регрессия** (лат. *regressio* — обратное движение, отход) в теории вероятностей и математической статистике — односторонняя стохастическая зависимость, устанавливающая соответствие между случайными переменными, то есть математическое выражение, отражающее связь между зависимой переменной y и независимыми переменными x при условии, что это выражение будет иметь статистическую значимость.

Classification

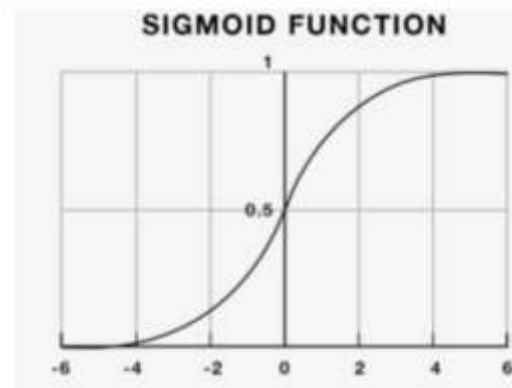
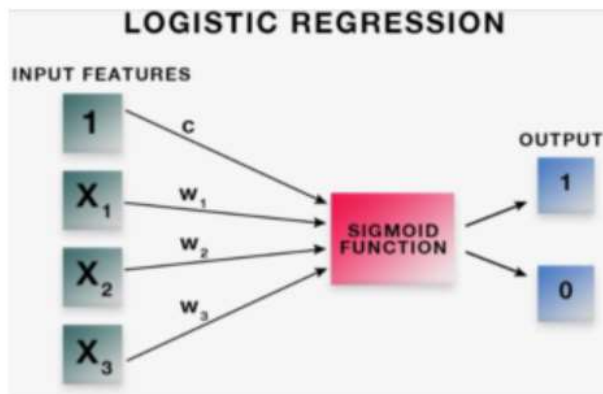
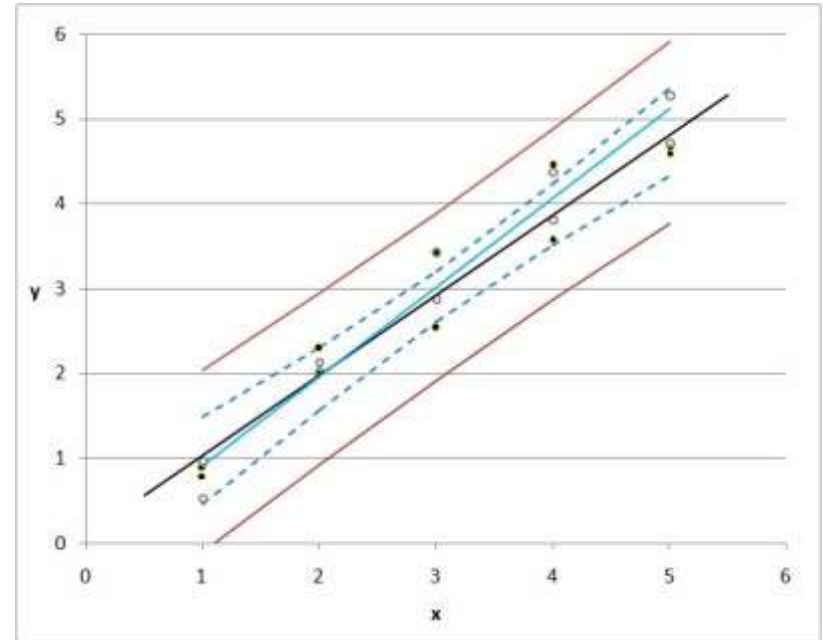


Regression



Регрессия

- Линейная регрессия
- Логистическая регрессия



$$u_k = \sum_{j=1}^m w_{kj} x_j$$

$$y_k = f(u_k)$$

Функция активации:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$y = \text{logistic}(c + x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + x_3 \cdot w_3 + \dots + x_n \cdot w_n)$$

$$y = 1 / (1 + e^{-(c + x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + x_3 \cdot w_3 + \dots + x_n \cdot w_n)})$$